

ANELEC GROUPE

MAINTENANCE & TRAVAUX TOUS CORPS D'ÉTAT (TCE)

LIVRE BLANC TECHNIQUE & OPÉRATIONNEL 2026

Plateforme de Suivi TCE, Dispatch & Facturation

Démonstration intégrale des réalisations fonctionnelles, architecture cloud, baromètre financier et manuel opérateur.

ENVIRONNEMENT PRODUCTION
https://suivi.anelecgroupe.com

HÉBERGEMENT CLOUD
Hostinger Cloud VPS + Supabase PostgreSQL

AUTEURS & DIRECTION
Direction ANELEC & Antigravity Engineering

VERSION OFFICIELLE
Production 2026 Enterprise Stable

1. Vue d'Ensemble & Architecture du Cycle Complet TCE

La plateforme **Suivi TCE ANELEC** digitalise l'intégralité du cycle de vie des chantiers Tous Corps d'État (TCE) : de la demande de devis à la facturation finale, en passant par le dispatching Gantt et l'exécution mobile par les techniciens.



Schéma 1 : Architecture séquentielle du cycle complet des chantiers ANELEC GROUPE.

Table des Matières

Section	Module Fonctionnel Réalisé & État de Service	Statut
01	**Centre de Pilotage & Baromètre Économique HT** (4 cartes financières, Funnel 5 étapes, 6 corps d'état)	ACTIF
02	**Dispatching & Planning Gantt Pro Multi-Ressources** (Timeline continue, créneau unifié VIS • DEV)	ACTIF
03	**Pipeline Devis & Grille de Reconversion Sécurisée** (22 colonnes, qualification SAV / Reprise / Avenant)	ACTIF
04	**Interventions TCE & Tableau Synthétique Responsive** (Vue 8 colonnes sans scroll horizontal)	ACTIF
05	**Facturation Intelligente & Arbitrage B2B (HT) / B2C (TTC)** (5 bacs de tri, règle "interventions uniquement")	ACTIF
06	**Contrôle de Gestion : Rentabilité & Marges d'Équipes** (CA/h produit, simulateur coût chargé)	ACTIF
07	**Workstation Super-Admin & Suivi des Pointages Flotte** (Audit arrivée/départ, rédaction rapports)	ACTIF
08	**Application Mobile Technicien PWA & Rigueur Terrain** (Pointage certifié matin/soir, photos <75 Ko)	ACTIF

2. Centre de Pilotage & Baromètre Économique HT

Le **Centre de Pilotage** constitue la tour de contrôle opérationnelle et économique de l'entreprise. Il affiche en temps réel les volumes financiers engagés, l'état d'avancement des travaux et la performance par spécialité technique.

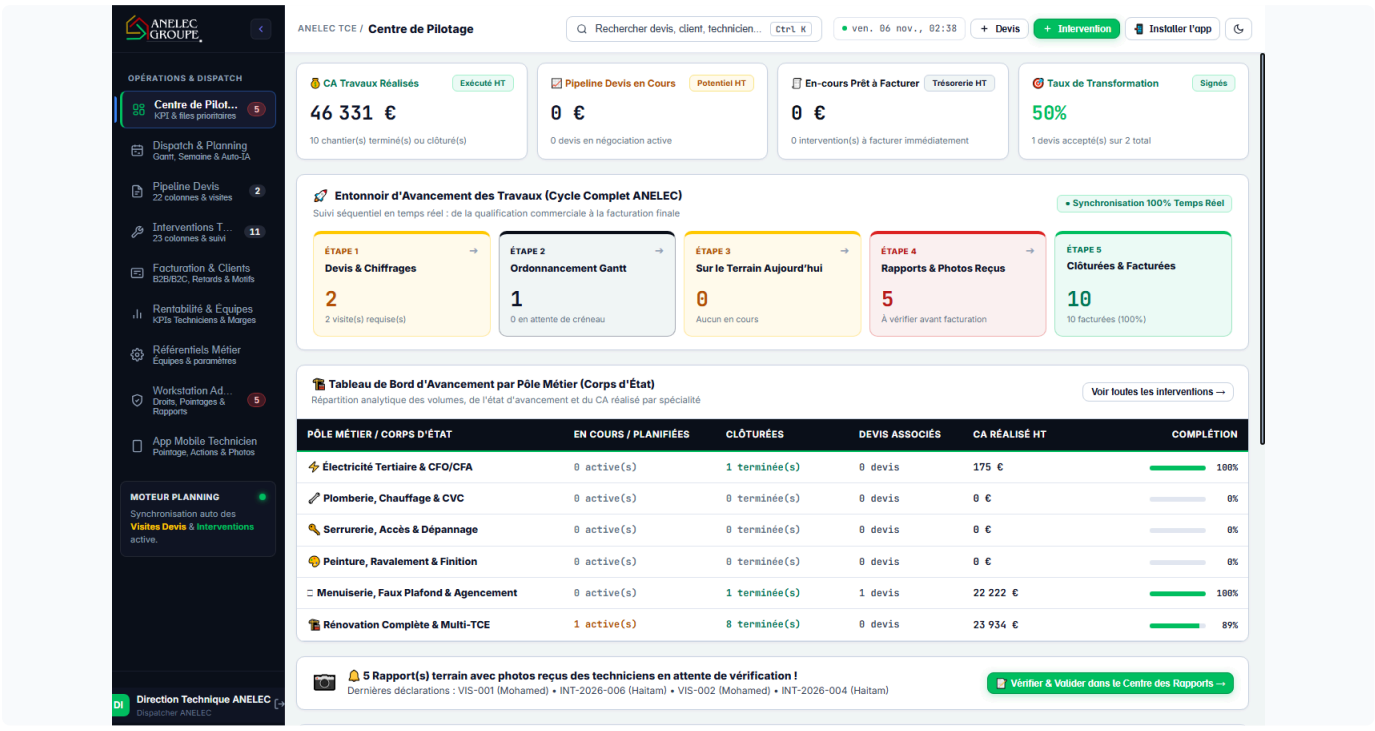


Figure 2.1 : Capture réelle du Centre de Pilotage sur `suivi.anelecgroupe.com` avec le Baromètre HT et le Funnel 5 étapes.

CA TRAVAUX RÉALISÉS	PIPELINE DEVIS EN COURS	EN-COURS PRÊT À FACTURER	TRANSFORMATION DEVIS
46 331 € HT	**0 € HT**	**0 € HT**	**50 %**
Chantiers clôturés	Volume en négociation	Trésorerie immédiate	1 devis accepté sur 2

L'Entonnoir Opérationnel d'Avancement (Funnel TCE 5 Étapes)

Le suivi suit un flux séquentiel strict garantissant qu'aucun chantier ne reste orphelin :

- **Étape 1 : Devis & Chiffrages :** Total des devis actifs et visites de prise de cotes à réaliser sur site.
- **Étape 2 : Ordonnancement Gantt :** Missions validées prêtes pour placement sur le calendrier des techniciens.
- **Étape 3 : Sur le Terrain Aujourd'hui :** Interventions en cours d'exécution avec pointage certifié actif.
- **Étape 4 : Rapports & Photos Reçus :** Dossiers clôturés par le technicien, photos et descriptifs à valider avant facturation.
- **Étape 5 : Clôturées & Facturées :** Chantiers facturés avec traçabilité comptable intégrale.

3. Dispatching & Planning Gantt Pro Multi-Ressources

Le planning Gantt ordonnance les journées de chaque technicien (Anouar, Mohamed, Haitam, etc.) à la minute près avec glisser-déposer fluide (Pointer Events 60 fps).

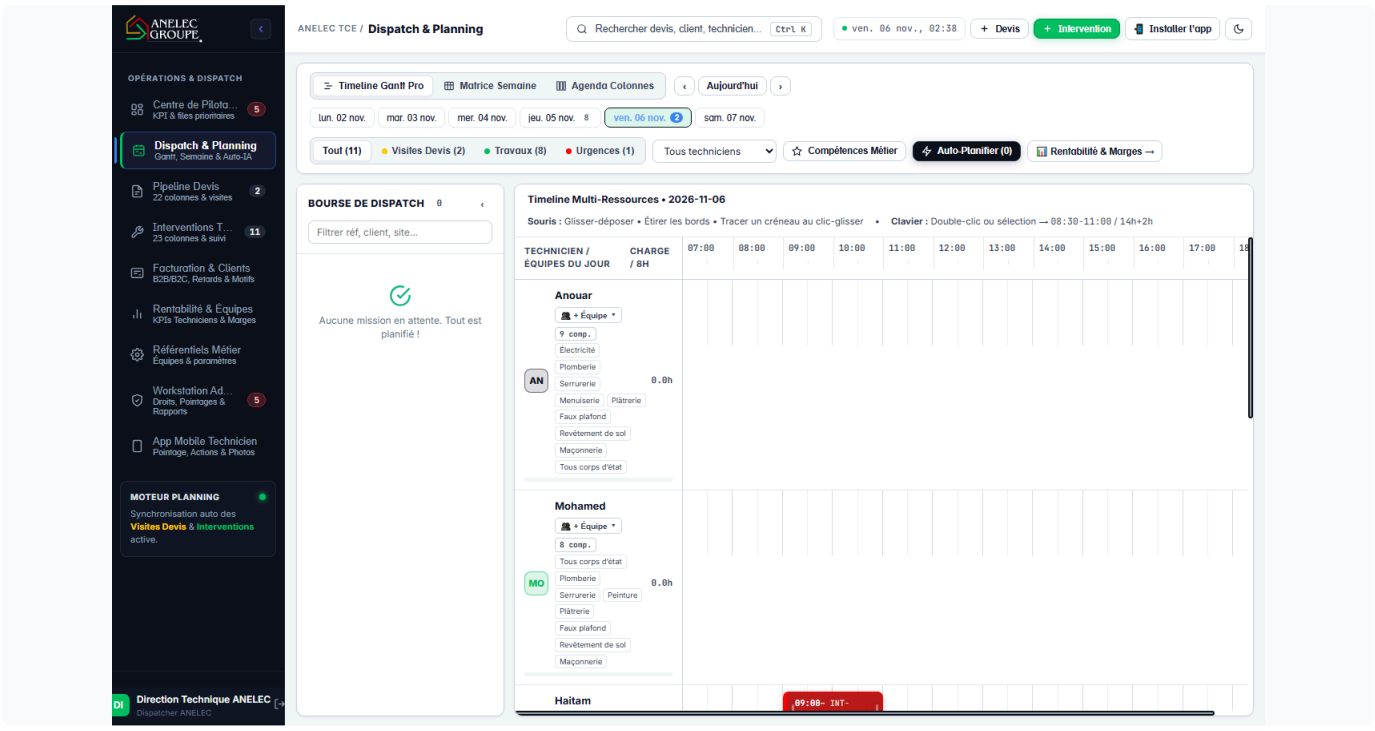


Figure 3.1 : Capture réelle du Planning Gantt Pro sur `suivi.anelecgroupe.com` avec la Bourse de dispatch et la timeline journalière.

Fonctionnalités Clés du Moteur de Planification

Créneau Unifié Visite & Devis (VIS • DEV)

Un seul déplacement physique est représenté par un unique bloc doré `VIS • DEV`. Les heures réelles du technicien sont calculées sans doublon (exactitude 100%).

Auto-Planification & Bourse de Dispatch

L'algorithme analyse les compétences métiers requises et place les missions sans conflit selon la règle de *moindre compétence nécessaire*.

Déplanification en 1 Clic

Le bouton « *Renvoyer en bourse* » retire le créneau du calendrier pour le replacer dans la liste d'attente à gauche.

Suppression Sécurisée de Créneau

Bouton rouge avec confirmation modale pour annuler un rendez-vous erroné sans risque de fausse manipulation.

4. Pipeline Devis & Grille de Reconversion Sécurisée

Le pipeline commercial permet de piloter l'ensemble des devis de l'entreprise (22 colonnes analytiques) et de sécuriser leur transformation en chantier d'exécution.

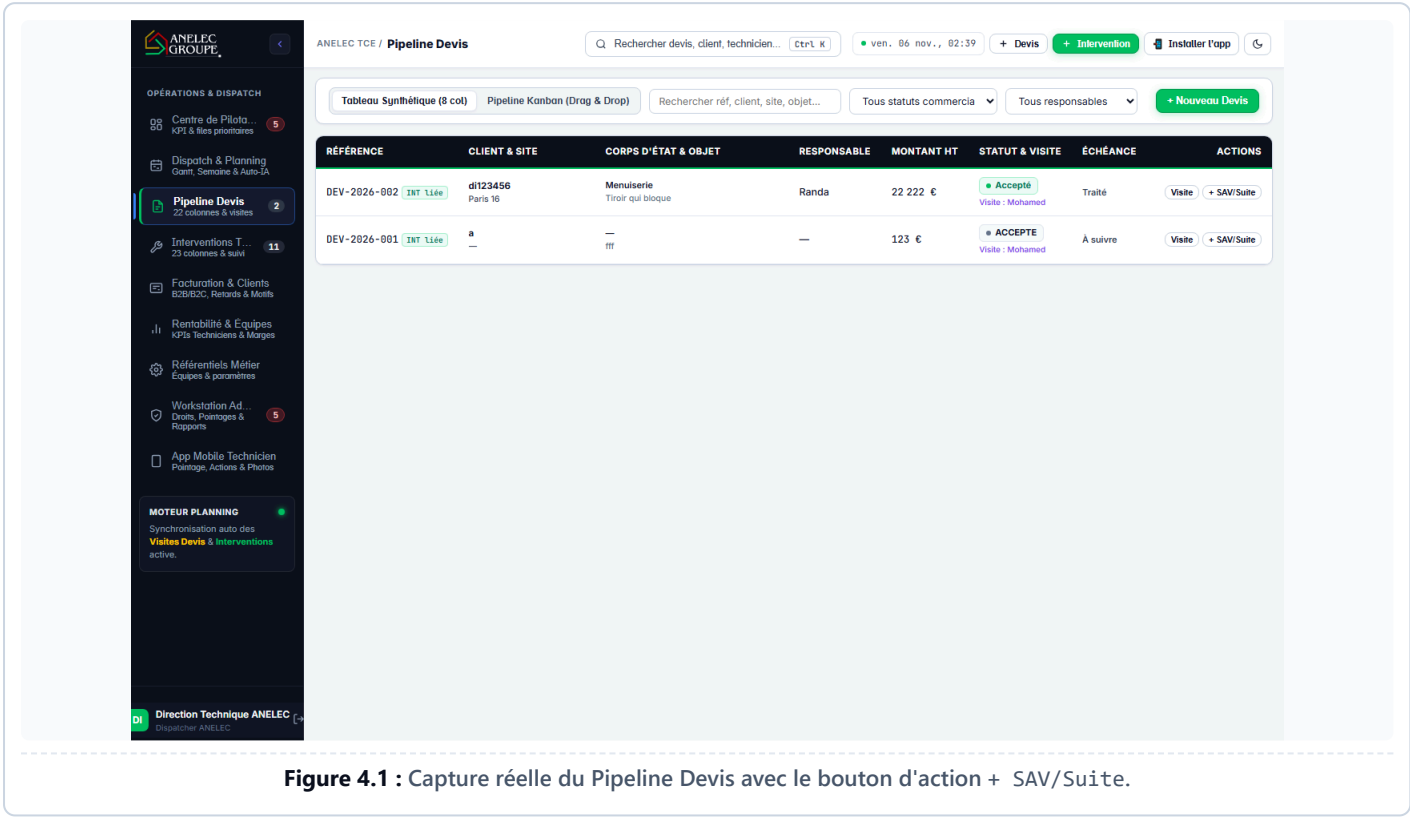


Figure 4.1 : Capture réelle du Pipeline Devis avec le bouton d'action `+ SAV/Suite`.

La Grille de Reconversion Intelligente

Lorsqu'un devis a déjà été transformé en intervention (badge vert `INT liée`), appuyer à nouveau sur conversion ouvre la grille de qualification ci-dessous :



Schéma 4.1 : Arbre de décision opérationnel de reconversion devis.

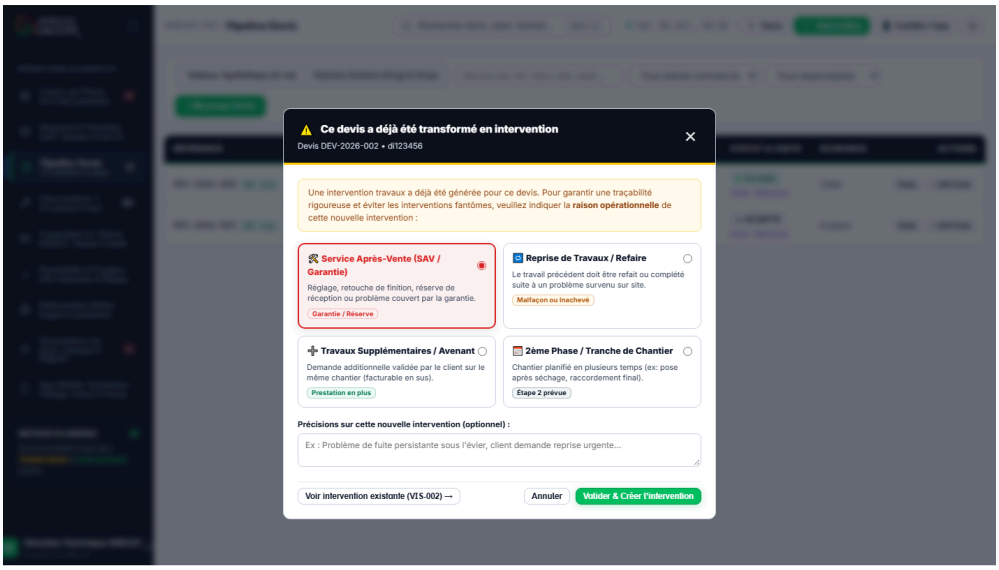


Figure 4.2 : Capture réelle de la boîte de dialogue de qualification du motif d'intervention.

5. Interventions TCE & Tableau Synthétique

Le tableau des interventions rassemble l'ensemble des chantiers tous corps d'état avec affichage plein écran direct (8 colonnes optimisées sans scroll horizontal) :

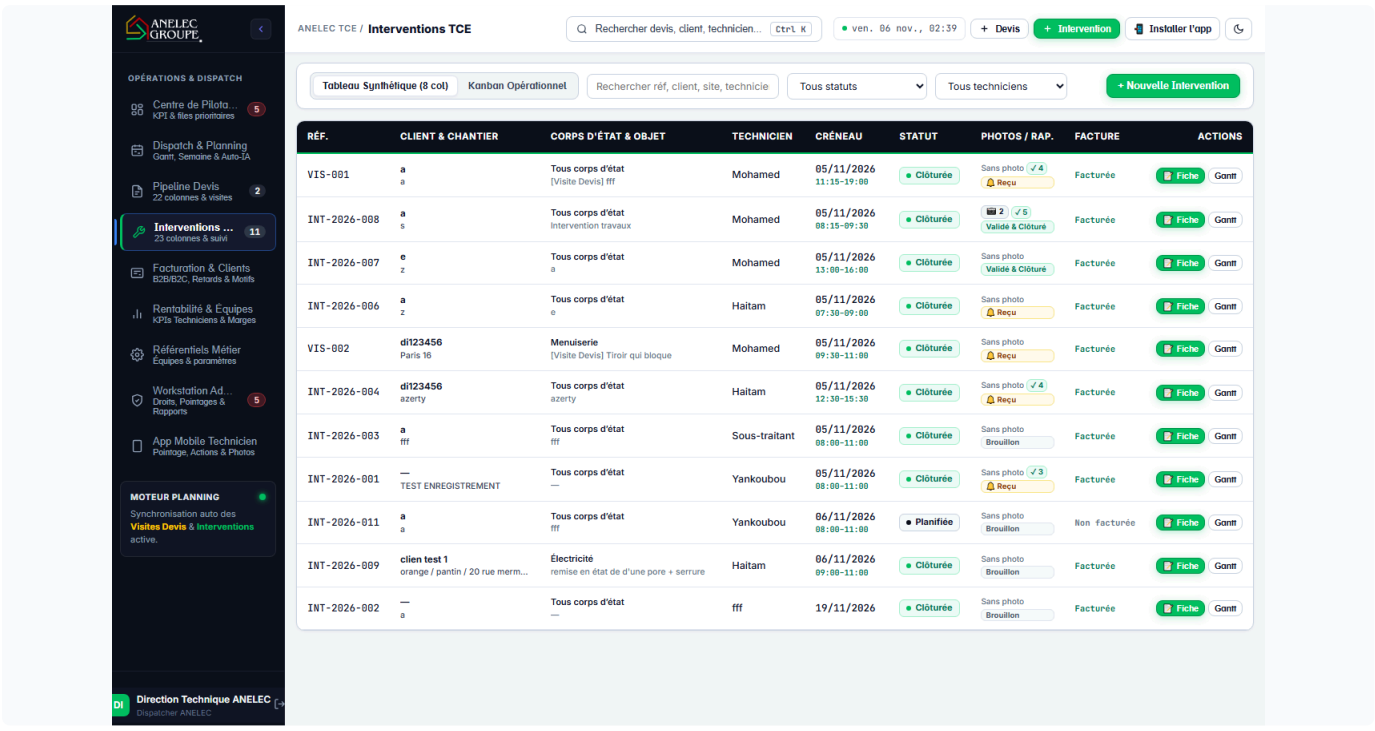


Figure 5.1 : Capture réelle du tableau synthétique des interventions sur `suivi.anelecgroupe.com`.

RÉFÉRENCE	CLIENT & CHANTIER	CORPS D'ÉTAT & OBJET	TECHNICIEN	CRÉNEAU	STATUT	PHOTOS
VIS-001	a • Site Paris	Tous corps d'état [Visite Devis]	Mohamed	05/11/2026	CLÔTURÉE	4 reçues
INT-2026-008	a • Intervention travaux	Tous corps d'état	Mohamed	05/11/2026	CLÔTURÉE	2 photos
INT-2026-006	azerty • Dépannage	Tous corps d'état	Haitam	05/11/2026	CLÔTURÉE	Rapport OK
INT-2026-011	Client Paris 16	Menuiserie • Remplacement	Yankoubou	06/11/2026	PLANIFIÉE	En attente

6. Facturation Intelligente & Arbitrage Fiscal (B2B vs B2C)

La gestion de la facturation applique la règle d'or : **« On ne facture que les chantiers achevés, pas les devis »**.

Schéma Facturation et Arbitrage

Schéma 6.1 : Architecture des 5 bacs de tri et arbitrage fiscal B2B / B2C.

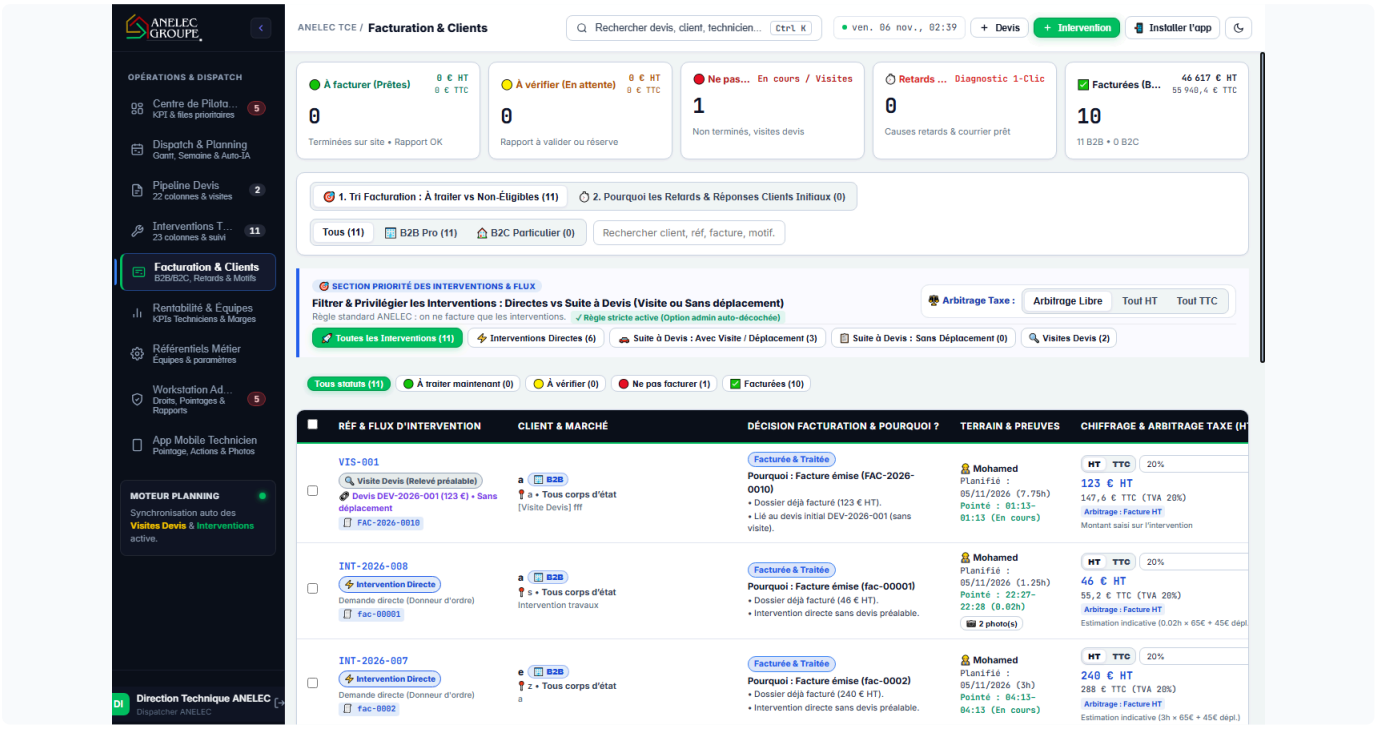


Figure 6.1 : Capture réelle de l'espace Facturation & Clients sur `suivi.anelecgroupe.com`.

🏢 Régime B2B (Professionnel & Syndic)

Saisie prioritaire en **Montant HT**. Gestion de l'autoliquidation de sous-traitance (TVA 0% art. 283-2 nonies) ou TVA normale 20%, mention du Bon de Commande et échéance à 30/45 jours.

🏠 Régime B2C (Particulier & Occupant)

Saisie prioritaire en **Montant TTC**. Application des taux de TVA réduits (10% pour locaux d'habitation de plus de 2 ans, 5,5% énergétique) avec encaissement direct au comptant.

7. Contrôle de Gestion : Rentabilité & Marges d'Équipes

Ce tableau de bord financier croise en temps réel les heures pointées, les durées planifiées et les montants d'interventions :

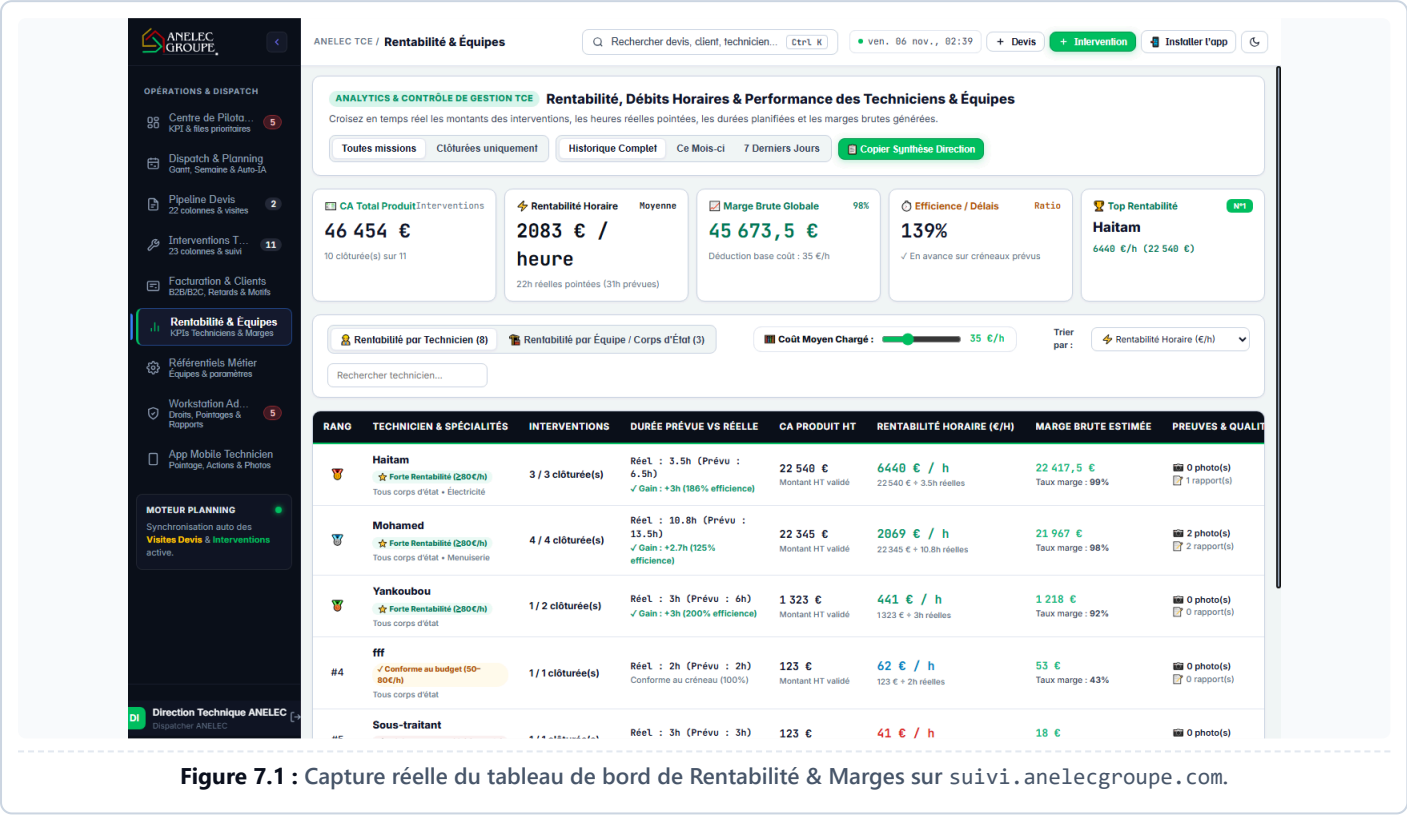


Figure 7.1 : Capture réelle du tableau de bord de Rentabilité & Marges sur `suivi.anelecgroupe.com`.

8. Workstation Super-Admin & Suivi des Pointages

Console d'audit et de commandement dédiée au super-administrateur pour la gestion des droits utilisateurs et le contrôle des heures de la flotte :

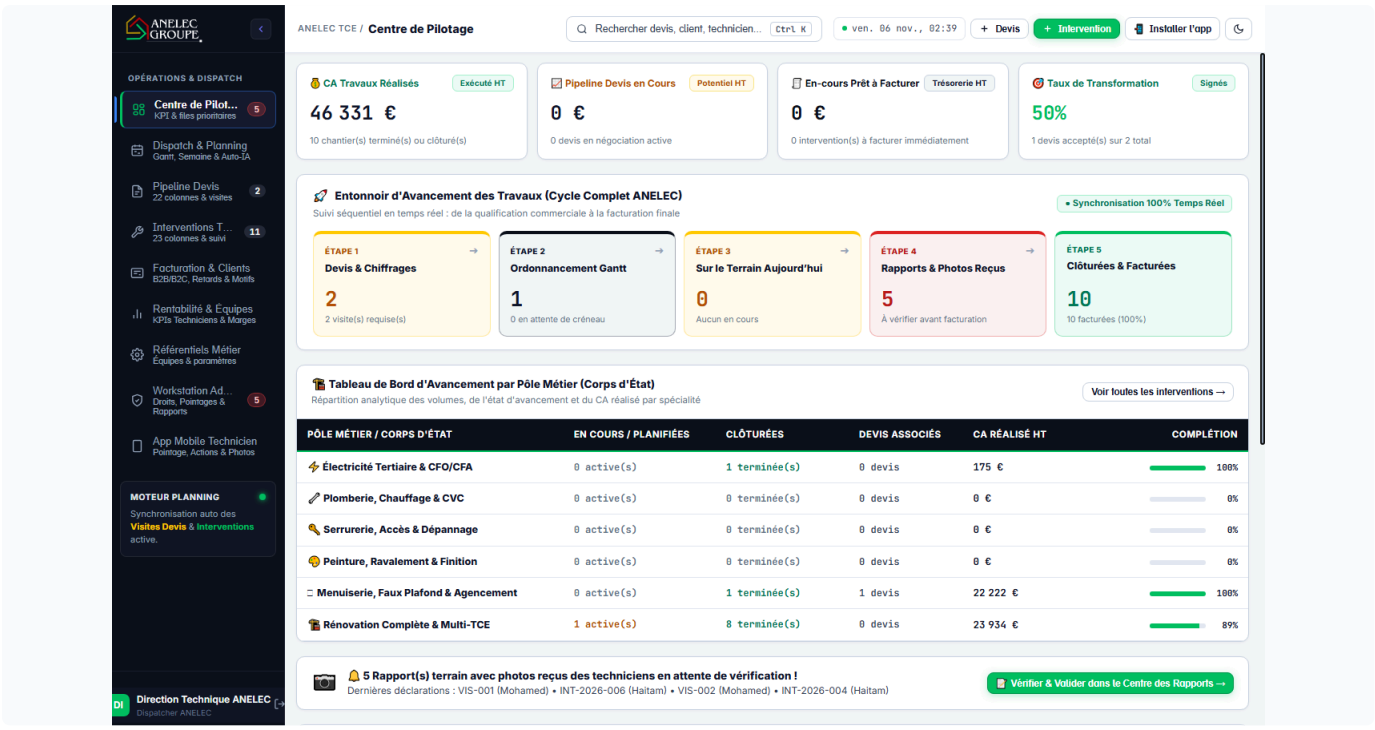


Figure 8.1 : Capture réelle du poste d'administration avec matrice des permissions et pointages journaliers.

9. Application Mobile Technicien PWA & Rigueur Terrain

L'application pour smartphone impose une rigueur opérationnelle stricte grâce à des verrous logiciels infalsifiables :

Schéma Workflow Technicien Mobile

Schéma 9.1 : Workflow quotidien certifié du technicien sur le terrain.

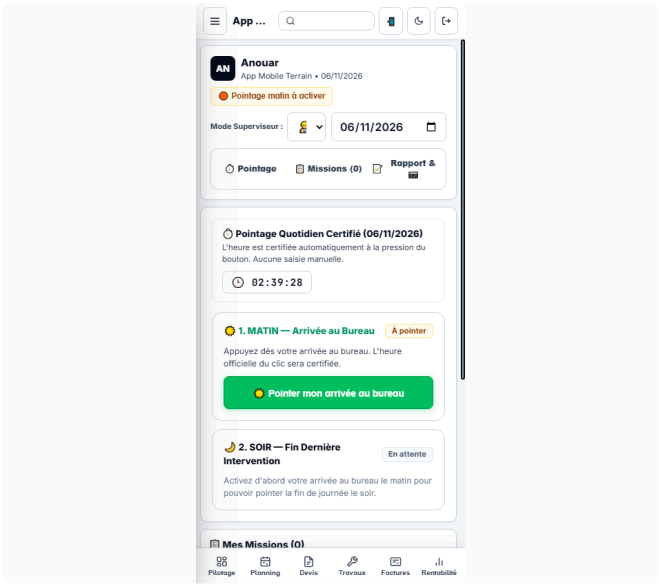


Figure 9.1 : Capture réelle de l'interface mobile smartphone (pointage matin obligatoire).

1. Pointage Matin Obligatoire

Impossible de démarrer une intervention sans avoir pointé son arrivée au bureau (horodatage serveur certifié).

2. Photos Compressées (< 75 Ko)

Réduction automatique du poids des photos de 95% sans perte de netteté pour envoi instantané en 3G/4G.

3. Clôture Liée Auto

La clôture du chantier finalise automatiquement le devis rattaché.

4. Verrouillage du Soir & Non Finie

Impossible de pointer sa fin de journée si un chantier est en cours. Bouton « *Intervention non finie* » pour replanification.

10. Connexion Sécurisée & Contrôle d'Accès RBAC

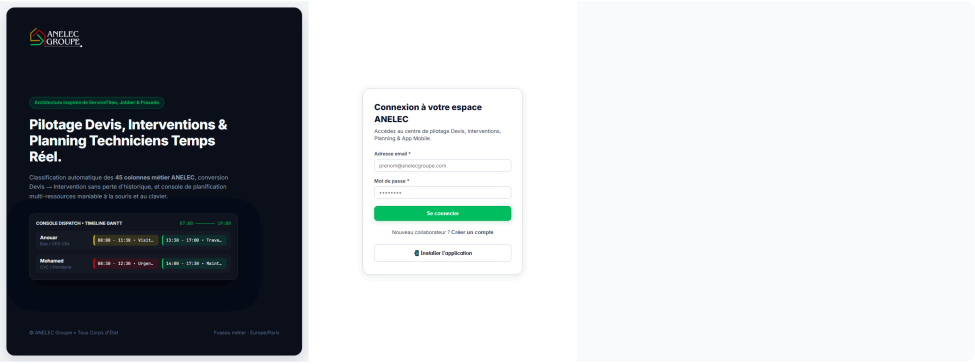


Figure 10.1 : Capture réelle de l'écran d'authentification sur `suivi.anelecgroupe.com/login`.

ANELEC GROUPE — CERTIFICATION TECHNIQUE DU LIVRE BLANC 2026

L'ensemble des captures de ce document provient directement du système déployé en production. Chaque flux est vérifié, conforme aux règles d'entreprise et sécurisé.